

PRÁCTICA AUTÓNOMA · SESIÓN 18

Decisiones de la UA1 en C

Operadores, casting e if ... else

Módulo	CSTI12010 Diseño de algoritmos
Unidad de aprendizaje	UA2 · Empleo de lenguajes de programación en el paradigma de programación estructurada
Capacidad	2.1 Emplear los principales elementos semánticos y sintácticos del lenguaje de desarrollo en el paradigma de programación estructurada.
Duración	55 minutos · trabajo individual
Herramienta	VS Code, gcc (MSYS2) y git
Persona facilitadora	Giovanni Antonio Coto Calderón
Persona estudiante	_____
Fecha	___/___/___

Antes de empezar

Con esta práctica usted demuestra que puede:

- Traducir a C algoritmos de decisión de la UA1.
- Escribir condiciones con operadores relacionales y lógicos.
- Usar if ... else, else if y el operador ?..
- Probar cada programa en sus valores límite.

Instrucciones generales

- Trabajo **individual**. Puede consultar el documento de conceptos del día y sus apuntes de la práctica guiada. Si pide ayuda, que sea para entender, no para copiar (valor: honradez).
- Guarde todo en la carpeta **UA2/S18/** de su portafolio, con los nombres indicados (sin tildes, sin ñ y sin espacios).
- Al terminar, complete la autoevaluación del final.

Recordatorio

PSeInt	C
Si cond Entonces ... SiNo ... FinSi	if (cond) { ... } else { ... }
a MOD b	a % b
= <>	== !=

PSeInt	C
Y O NO	&& !
trunc(a / b) (enteros)	a / b (si a y b son int)
x <- x + 1	x++; o x += 1;

En cada programa escriba un **comentario por instrucción** con lo que hace y el resultado esperado, como en la práctica guiada. Use **llaves en todos los if**.

Ejercicios

Ejercicio 1 · DescuentoPorMonto (sesión 10) → descuento.c (10 min)

DescuentoPorMonto.psc

```

1  Algoritmo DescuentoPorMonto
2      // 10 % de descuento en compras de 50000 o más
3      Definir compra, descuento, total Como Real;
4      Escribir "Monto de la compra:";
5      Leer compra;
6      Si compra >= 50000 Entonces
7          descuento <- compra * 0.10;
8      SiNo
9          descuento <- 0;
10     FinSi
11     total <- compra - descuento;
12     Escribir "Descuento: ", descuento;
13     Escribir "Total a pagar: ", total;
14 FinAlgoritmo

```

Salida real en PSeInt · datos de prueba: 65000

```

Monto de la compra:
> 65000
Descuento: 6500
Total a pagar: 58500

```

Traduzca a C con **#define MINIMO 50000.0** y **const double TASA = 0.10;**. Pruebe con 65000, con 30000 y con el límite 50000.

Ejecución esperada en la terminal

```

Monto de la compra: 65000
Descuento: 6500.00
Total a pagar: 58500.00

```

Ejercicio 2 · AprobacionCredito (sesión 11) → credito.c (18 min)

AprobacionCredito.psc

```

1  Algoritmo AprobacionCredito
2      // Regla: capacidad de pago Y sin deudas Y (antigüedad >= 1 O fiador)
3      Definir salario, cuota Como Real;
4      Definir antigüedad Como Entero;
5      Definir respDeudas, respFiador Como Caracter;
6      Definir capacidadPago, tieneDeudas, tieneFiador, aprobado Como Logico;

```

```
7      Escribir "Salario mensual:";
8      Leer salario;
9      Escribir "Cuota mensual del crédito:";
10     Leer cuota;
11     Escribir "¿Tiene deudas atrasadas? (S/N) ";
12     Leer respDeudas;
13     Escribir "Años de antigüedad laboral:";
14     Leer antigüedad;
15     Escribir "¿Tiene fiador? (S/N) ";
16     Leer respFiador;
17     capacidadPago <- salario >= cuota * 3;
18     tieneDeudas <- Mayusculas(respDeudas) = "S";
19     tieneFiador <- Mayusculas(respFiador) = "S";
20     aprobado <- capacidadPago Y NO tieneDeudas Y (antigüedad >= 1 O
tieneFiador);
21     Si aprobado Entonces
22         Escribir "Crédito aprobado";
23     SiNo
24         Escribir "Crédito rechazado";
25     FinSi
26     FinAlgoritmo
```

Salida real en PSeInt · datos de prueba: 600000, 150000, N, 0, S

```
Salario mensual:
> 600000
Cuota mensual del crédito:
> 150000
¿Tiene deudas atrasadas? (S/N)
> N
Años de antigüedad laboral:
> 0
¿Tiene fiador? (S/N)
> S
Crédito aprobado
```

Traduzca a C. Las respuestas S/N se guardan en **char** y se leen con **scanf(" %c", &variable)**; (el espacio antes de %c es necesario). En lugar de **Mayusculas**, acepte '**S**' o '**s**' con **||**. Los lógicos se guardan en **int**.

Ejecución esperada en la terminal

```
Salario mensual: 600000
Cuota mensual del credito: 150000
Tiene deudas atrasadas? (S/N): N
Anios de antigüedad laboral: 0
Tiene fiador? (S/N): S
Credito aprobado
```

Ejercicio 3 · AnioBisiesto (sesión 8) → bisiesto.c (10 min)

AnioBisiesto.psc

```
1 Algoritmo AnioBisiesto
2   Definir anio Como Entero;
3   Definir esBisiesto Como Logico;
4   Escribir "Año:";
5   Leer anio;
6   esBisiesto <- (anio MOD 4 = 0 Y anio MOD 100 <> 0) O anio MOD 400 = 0;
7   Escribir "¿Es bisiesto?", esBisiesto;
8 FinAlgoritmo
```

Salida real en PSeInt · datos de prueba: 2024

```
Año:
> 2024
¿Es bisiesto? VERDADERO
```

Traduzca la regla con %, ==, !=, && y ||. Muestre el resultado con el operador ?: como «2024 es bisiesto» o «1900 no es bisiesto». Pruebe con 2024, 1900 y 2000.

Ejecución esperada en la terminal

```
Anio: 1900
1900 no es bisiesto
```

Ejercicio 4 · ValidarNota (sesión 12) → nota.c (12 min)

ValidarNota.psc

```
1 Algoritmo ValidarNota
2   // Repite la lectura hasta que la nota sea válida
3   Definir nota Como Real;
4   Repetir
5       Escribir "Nota (0 a 100):";
6       Leer nota;
7       Si nota < 0 O nota > 100 Entonces
8           Escribir "Nota inválida";
9       FinSi
10  Hasta Que nota >= 0 Y nota <= 100
11  Escribir "Nota registrada: ", nota;
12 FinAlgoritmo
```

Salida real en PSeInt · datos de prueba: 105, 85

```
Nota (0 a 100):
> 105
Nota inválida
Nota (0 a 100):
> 85
Nota registrada: 85
```

Los ciclos se ven en la sesión 19; por ahora **sin Repetir**: lea la nota una vez. Si está fuera de 0 a 100 muestre «Nota invalida»; si es válida, indique «Aprobado» (70 o más) o «Reprobado», con un decimal. Use **if ... else if ... else**.

Ejecución esperada en la terminal

Nota (0 a 100): 105

Nota invalida: debe estar entre 0 y 100

Reto opcional · ConvertirSegundos (sesión 9) → segundos.cConvierta un total de segundos a formato de reloj **hh:mm:ss** con / y % entre enteros y %02d.

Debajo, muestre las horas con la palabra «hora» o «horas» usando ?: . Con 3725 debe mostrar 01:02:05 y 1 hora.

Evidencia en el portafolioComplete **UA2/S18/README.md** (archivos, una prueba de ejecución, lo que aprendió, dificultades y autoevaluación) y marque la **S18** con ☒ en el índice del README principal.**Commits:** uno por ejercicio (S18: agrega descuento.c, ...), otro para el README y git push al final.

Entrega

Archivo	Contenido
UA2/S18/descuento.c	Ejercicio 1.
UA2/S18/credito.c	Ejercicio 2.
UA2/S18/bisiesto.c	Ejercicio 3.
UA2/S18/nota.c	Ejercicio 4.
UA2/S18/README.md	Evidencia de la sesión completa.
Historial de commits	Un commit por ejercicio y git push.

Autoevaluación

Marque con X según corresponda. Sea honesto: esta información sirve para que usted y la persona facilitadora sepan qué reforzar.

Indicador	Sí	Aún no
Distingo la división entera de la real y uso (double) cuando hace falta.		
Traduzco MOD, =, <>, Y, O y NO a %, ==, !=, &&, y !.		
Escribo if ... else con llaves y sin ; después de la condición.		
Uso else if para elegir entre varias opciones en orden.		
Uso ?: para elegir un valor.		
Pruebo mis programas en los valores límite.		

Indicador	Sí	Aún no
Mis programas compilan con -Wall sin advertencias.		